

Sistema para el acompañamiento y seguimiento de hipertensión arterial

Fátima García Peralta
Universidad Tecnológica del Centro de
Veracruz
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de
Software
Cuitláhuac, ver 94910, MEX.
20233L001029@utcv.edu.mx

Eleonor Guadalupe Radilla Partida
Universidad Tecnológica del Centro de
Veracruz
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de
Software.
Cuitláhuac, ver 94910, MEX.
20233L001168@utcv.edu.mx

Zahid Monraga Contreras
Universidad Tecnológica del Centro
de Veracruz
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de
Software.
Cuitláhuac, ver 94910, MEX.
20233L001139@utcv.edu.mx

Saúl Suárez Rodríguez
Universidad Tecnológica del Centro de
Veracruz
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de
Software.
Cuitláhuac, ver 94910, MEX.
20233L001004@utcv.edu.mx

Ricardo Castro Valdivia
Universidad Tecnológica del Centro de
Veracruz
Ingeniería en Redes Inteligentes y
Ciberseguridad
Cuitláhuac, ver 94910, MEX.
ricardo.castro@utcv.edu.mx
ORCID: 0000-0002-9329-3003

Resumen— La hipertensión arterial representa un problema de salud pública global que requiere seguimiento continuo y sistemático para prevenir complicaciones cardiovasculares. Este trabajo presenta el desarrollo e implementación de un sistema web denominado HTAS diseñado para optimizar el monitoreo de pacientes con hipertensión arterial en entornos clínicos. El sistema fue desarrollado utilizando una arquitectura cliente-servidor con Angular en el frontend, Node.js en el backend y PostgreSQL como gestor de base de datos, implementando autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) para garantizar la seguridad de la información médica. La metodología de desarrollo se estructuró en 12 semanas durante el periodo febrero-marzo 2026, siguiendo un enfoque iterativo e incremental con fases de análisis, diseño, implementación y pruebas. El prototipo funcional fue evaluado en el laboratorio universitario de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz con participación simulada, generando entre 20-30 registros de presión arterial y frecuencia cardiaca. Los resultados demuestran una reducción del 40% en el tiempo de registro comparado con métodos tradicionales en papel, mejorando la eficiencia operativa del personal médico. El sistema implementa módulos funcionales de autenticación, gestión de usuarios mediante operaciones CRUD, y registro sistemático de mediciones de presión arterial y frecuencia cardiaca. Las limitaciones identificadas incluyen la ausencia de alertas automáticas ante valores críticos, falta de integración con dispositivos IoT para medición automática, y la necesidad de validación con usuarios reales en entornos clínicos continuos. Este trabajo contribuye al campo de la e-Salud proporcionando una solución tecnológica accesible y escalable para instituciones de salud con recursos limitados.

Palabras clave: hipertensión arterial, sistema web, monitoreo de salud, e-Salud, Angular, Node.js, seguimiento de pacientes, tecnologías de información en salud.

I. INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HTA) representa uno de los principales factores de riesgo cardiovascular a nivel mundial y constituye un desafío creciente para los sistemas de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente

1.280 millones de adultos de 30 a 79 años viven con hipertensión a nivel global, de los cuales dos tercios se encuentran en países de ingresos bajos y medianos [1]. En las Américas, la prevalencia de hipertensión arterial alcanza el 34.9% de la población adulta, siendo una de las regiones con mayor carga de enfermedad cardiovascular atribuible a esta condición [2].

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 reporta que el 30.2% de los adultos mayores de 20 años presenta hipertensión arterial, con una prevalencia ligeramente superior en mujeres (31.8%) que en hombres (28.5%) [3]. De estos, solo el 53.4% tiene un diagnóstico previo y apenas el 40.3% mantiene un control adecuado de su presión arterial, evidenciando una brecha crítica entre el diagnóstico y el tratamiento efectivo [3].

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social estima que cerca del 23% de la población adulta padece hipertensión arterial, con una tasa de control que no supera el 30% en algunas regiones del país [4]. Esta situación se agrava en poblaciones rurales y comunidades vulnerables, donde el acceso a servicios de salud especializados es limitado y la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico se ve comprometida por barreras geográficas, económicas y educativas [5].

La hipertensión arterial no controlada constituye el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, incluyendo infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca, las cuales representan la primera causa de mortalidad en América Latina [6]. Se estima que la reducción sostenida de la presión arterial en 5 mmHg podría disminuir en un 14% la mortalidad por accidente cerebrovascular y en un 9% la mortalidad por enfermedad coronaria [7].

Se ha identificado que los métodos tradicionales para identificar consumo de sustancias son basados en pruebas de laboratorio, y presentan limitaciones críticas: requieren consentimiento explícito, infraestructura especializada y personal capacitado, reduciendo su viabilidad como herramientas de screening masivo [2].

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores y sabiendo que las tecnologías emergentes ofrecen alternativas prometedoras, un ejemplo de ello, son los dispositivos IoT, que permiten monitorización fisiológica en tiempo real, y por

otro lado el machine learning que nos identifica patrones complejos en grandes volúmenes de datos [3], y además se identificó que la fotopletomografía remota (rPPG) ha mostrado resultados alentadores en la detección no invasiva de alteraciones cardiovasculares asociadas al consumo de sustancias [4]. Por todo lo mencionado, este trabajo presenta "Identifi-Adicc", un sistema que integra sensores IoT, análisis de imágenes faciales mediante rPPG y deep learning para la detección temprana de síntomas relacionados con el consumo de sustancias. El sistema está diseñado para entornos educativos, priorizando la no invasividad, escalabilidad y privacidad estudiantil.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

1. Aplicaciones Móviles para el Autocontrol de la Hipertensión

Los avances en tecnologías móviles han propiciado el desarrollo de aplicaciones de salud (mHealth) para el seguimiento y control de la hipertensión arterial. Bohórquez Varila y Angulo Angulo [1] desarrollaron una aplicación móvil para el registro, control y seguimiento de la tensión arterial, incorporando funcionalidades de entrada por voz, clasificación automática del estado tensional según edad, y generación de alertas y recordatorios. La aplicación utiliza SQLite como sistema gestor de base de datos y la biblioteca Androidplot para visualización gráfica de tendencias, logrando una implementación eficiente con bajo costo de memoria. Niño Rivera [2] implementó un prototipo que integra el asistente de voz Alexa mediante una nueva habilidad desarrollada para el dispositivo Amazon Echo Dot, permitiendo el registro de mediciones mediante comandos de voz y almacenamiento en DynamoDB, una base de datos NoSQL en la nube que garantiza latencias de milisegundos constantes.

En el contexto colombiano, Villamizar Pedraza [5] propuso un sistema telemático que combina una aplicación móvil para pacientes (desarrollada en Android Studio con Java y XML) y una plataforma web para médicos (HTML5, CSS, JavaScript, PHP), permitiendo el seguimiento de múltiples parámetros fisiológicos como glucosa, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno y pulsaciones, con generación de recomendaciones personalizadas de ejercicios y planes alimenticios. Blanco Pérez et al. [6] enfocaron su desarrollo en la experiencia de usuario, diseñando una aplicación educativa adaptada a la población colombiana con hipertensión, utilizando metodologías de diseño centrado en el usuario y un cuestionario especializado que combina prueba de usuario y medición de usabilidad.

Granados Carrillo et al. [8] desarrollaron una aplicación móvil compatible con iOS y Android específicamente para comunidades rurales de Colombia, priorizando la accesibilidad y la funcionalidad offline mediante sincronización local con SQLite para zonas con conectividad limitada, e integrando folletos informativos, rutinas de ejercicio y asesoría nutricional. Delgado et al. [9] implementaron un aplicativo híbrido con Ionic y Visual Studio Code que emula datos de presión arterial mediante análisis de regresión, evaluando la usabilidad bajo la norma ISO 9241-11 con 20 participantes entre pacientes, médicos e ingenieros, obteniendo métricas de efectividad, eficiencia y satisfacción.

En el ámbito de los chatbots, Saracho Rotache [13] desarrolló @Tensiobot, un chatbot sobre la plataforma Telegram para la automedida de presión arterial, demostrando en un ensayo controlado aleatorizado de 2 años con 112 pacientes que la herramienta mejora significativamente el conocimiento y las habilidades de medición en comparación con el método tradicional en papel, con una alta satisfacción de usuarios que calificaron la herramienta como útil y fácil de usar.

Chacón Medina [15] creó AppHTP, una aplicación desarrollada con la plataforma Thunkable para el cálculo e interpretación de variables indirectas del cateterismo cardiaco derecho en pacientes con hipertensión pulmonar. La evaluación con cardiólogos intervencionistas mostró que el 97.8% utilizó el test de medición de presiones, el 80.4% consideró útiles las interpretaciones generadas, y el 90.9% la calificó como herramienta útil en su práctica clínica. Betín Gutiérrez [18] desarrolló una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) con una escala de estimación de riesgo propia para preeclampsia, basada en una revisión sistemática de seis bases de datos científicas (Pubmed, Science Direct, Proquest, Clinical Key, Embase, Web of Science), alcanzando una sensibilidad del 75% y especificidad del 82.6% durante el embarazo.

Salas Mosos et al. [36] presentaron BettiOn, un sistema de información integral desarrollado con React Native para la aplicación móvil (Android e iOS), backend en Python alojado en Digital Ocean con Docker, MongoDB como base de datos NoSQL en MongoDB Atlas, y protocolo MQTT para mensajería y notificaciones en tiempo real. La evaluación con 16 usuarios mediante plan piloto mostró que el 75% seguiría usando la aplicación en contexto real, el 85% consideró la interfaz agradable y fácil de usar, y el 90% valoró la herramienta como valiosa para pacientes y personal de salud.

2. Machine Learning e Inteligencia Artificial para la Predicción y Clasificación

Los avances en inteligencia artificial han propiciado el desarrollo de algoritmos de machine learning para la predicción de riesgo, clasificación de subtipos y estimación no invasiva de la presión arterial. Reel et al. [104] implementaron ocho clasificadores supervisados (Random Forest, Regresión Logística, entre otros) sobre datos multi-ómicos de 487 pacientes con hipertensión endocrina y primaria, analizando 409 características que incluyen microARN en plasma, metabolitos esteroides en plasma y orina, y pequeños metabolitos en plasma. El modelo Random Forest logró una precisión balanceada del 92% para distinguir entre aldosteronismo primario, feocromocitoma/paraganglioma, síndrome de Cushing e hipertensión primaria, mientras que la Regresión Logística alcanzó un AUC de 96%, sensibilidad del 90% y especificidad del 86% para diferenciar entre hipertensión endocrina e hipertensión primaria.

Islam et al. [107] aplicaron modelos Random Forest, SVM y XGBoost sobre datos epidemiológicos de población del sur de Asia para predecir hipertensión utilizando variables no invasivas (datos sociodemográficos, antropométricos y signos vitales), logrando una alta precisión en los modelos evaluados y demostrando el potencial de estas técnicas para implementación en aplicaciones mHealth. Squirrell et al. [109] exploraron el uso de redes neuronales convolucionales (CNN) sobre imágenes de retina para predecir presión arterial sistólica, demostrando que los modelos de deep learning pueden estimar la presión arterial a partir de imágenes de fondo de ojo con precisión prometedora, abriendo la posibilidad de cribado no invasivo mediante técnicas de imagen.

En el ámbito de señales fisiológicas, Frederick y Therese [122] propusieron un método de clasificación de etapas hipertensivas utilizando deep learning (VGG-16) sobre imágenes de fotopletomografía (PPG), alcanzando alta precisión en la clasificación de etapas hipertensivas y demostrando que las arquitecturas profundas pueden extraer características relevantes de señales fisiológicas para diagnóstico. Ghosh et al. [126] desarrollaron un método sin brazaletes para estimación continua de presión arterial utilizando el algoritmo CatBoost sobre

características clínicamente relevantes extraídas de señales PPG y su segunda derivada, aplicando el método de descomposición espectral de Schrödinger, logrando un bajo error medio que cumple con los estándares del protocolo británico para dispositivos de medición de presión arterial.

Baharoon et al. [128] presentaron HyMNet, un sistema multimodal de deep learning que combina imágenes de fondo de ojo con factores de riesgo cardiometabólicos para clasificar hipertensión. El modelo utiliza una red neuronal convolucional para el procesamiento de imágenes y una red completamente conectada para los datos clínicos, fusionando ambas representaciones para la clasificación final, demostrando un desempeño superior a los modelos unimodales y evidenciando el potencial de la fusión multimodal en el diagnóstico de hipertensión.

3. Telemonitoreo y Dispositivos Wearables

Los avances en tecnologías de telemonitoreo han propiciado el desarrollo de sistemas de seguimiento remoto para pacientes hipertensos. Kappes et al. [90] realizaron una revisión sistemática sobre intervenciones de telenfermería para reducir la hipertensión, demostrando que el seguimiento remoto por profesionales de enfermería produce mejoras significativas en el control de la presión arterial. Schukraft et al. [114] evaluaron un dispositivo wearable basado en fotoplethismografía en dedo (Sambiosys) para monitoreo remoto de presión arterial, determinando niveles de concordancia con métodos de referencia y identificando limitaciones y escenarios de uso apropiados para tecnología sin brazaletes.

Kario et al. [119] realizaron el primer estudio comparativo de un dispositivo de presión arterial tipo reloj con métodos convencionales, demostrando buena correlación en condiciones específicas y recomendando su uso contextual en el manejo de la hipertensión. Fujiwara et al. [113, 121] revisaron la evidencia sobre telemonitoreo para el manejo de la hipertensión en pacientes mayores en Japón y a nivel global, confirmando que el telemonitoreo reduce significativamente la presión arterial y es factible de implementar, aunque identifican heterogeneidad en los diseños de implementación.

Calderón-Anyosa et al. [118, 200] evaluaron en sendos ensayos clínicos aleatorizados el impacto del telemonitoreo en el control de la presión arterial en entornos clínicos, demostrando mejoras significativas en las medidas de presión arterial y la factibilidad de implementación en contextos de recursos limitados. Ogedegbe et al. [120] evaluaron en un ensayo clínico aleatorizado el beneficio adicional de incorporar gestión de casos por enfermería al telemonitoreo domiciliario, demostrando beneficios diferenciales y proporcionando información valiosa para la implementación clínica de estos programas.

4. Intervenciones con Mensajería, Educación Digital y Estrategias Comunitarias

Las tecnologías de mensajería instantánea y educación digital han demostrado ser herramientas accesibles para el manejo de la hipertensión en poblaciones vulnerables. Saracho Rotaache [13] desarrolló @Tensiobot sobre Telegram, evidenciando que las plataformas de mensajería pueden mejorar el conocimiento y las habilidades de los pacientes para la automedida de presión arterial. Sifuentes Escobar [17] propuso una estrategia educativo-nutricional mediante Facebook y WhatsApp para el manejo integral de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial,

aprovechando la familiaridad de estas plataformas para generar motivación en los pacientes y acompañamiento terapéutico más allá del tratamiento farmacológico tradicional.

Palacio Vásquez et al. [23] reflexionaron sobre la incidencia de la salud mental en pacientes con hipertensión arterial, proponiendo estrategias de telesalud mediante dispositivos móviles para educar sobre la relación entre bienestar psicológico y enfermedad cardiovascular. En el contexto de farmacovigilancia, Duque Velasquez et al. [29] analizaron la importancia de recursos tecnológicos como aplicaciones móviles (HelPhy, HEARTS), plataformas de reporte (VigiFlow) y redes sociales para la seguridad del paciente con diabetes e hipertensión en Colombia, encontrando que el 81% de las instituciones en el Valle del Cauca implementan programas de farmacovigilancia y que la telemedicina mejora el control metabólico con reducciones significativas en HbA1c y presión arterial.

En el ámbito comunitario, Zhou et al. [112] realizaron un meta-análisis sobre intervenciones mHealth para mejorar la tasa de control de hipertensión no controlada, demostrando que las intervenciones móviles mejoran significativamente el control de la presión arterial en los estudios incluidos. Yuting et al. [125] evaluaron un sistema mHealth con wearable y recordatorios en zonas rurales, logrando una reducción significativa de la presión sistólica y mejora en adherencia, demostrando la viabilidad de estas intervenciones en contextos de bajos recursos.

Ajayi et al. [108] desarrollaron e implementaron el paquete DEPIHCON en Nigeria mediante un ensayo controlado aleatorizado por conglomerados, integrando mensajería SMS y estrategias comunitarias para mejorar el control de la hipertensión. Calderón-Anyosa et al. [200] evaluaron en un RCT el telemonitoreo con tensiómetro adaptado con capacidad SMS, demostrando la efectividad de esta tecnología accesible en contextos de recursos limitados.

A. Aplicaciones de Machine Learning en Detección de Adicciones

Qiao et al. [7] desarrollaron un sistema predictivo utilizando técnicas de machine learning para identificar potenciales consumidores de drogas. Su investigación comparó algoritmos Random Forest, XGBoost y LightGBM, donde LightGBM demostró la mayor eficiencia en la predicción de usuarios potenciales y estimación de tiempos de consumo.

El trabajo de Jeong et al. [8] presenta un estudio exhaustivo sobre la aplicación de algoritmos de deep learning en trastornos por consumo de alcohol y drogas. Su investigación empleó modelos como Deep Neural Networks y Graph Neural Networks, logrando mejores predicciones después del preprocesamiento de datos mediante técnicas GAIN y SMOTE-NC.

B. Técnicas rPPG en Monitorización Biométrica

La fotopletiografía remota (rPPG) ha emergido como una técnica prometedora para la extracción de señales cardiovasculares mediante análisis de video facial. Patel et al. [9] demostraron la viabilidad de rPPG para monitorización cardíaca continua, alcanzando precisiones comparables a dispositivos de contacto en condiciones controladas.

Componente	Especificación	Protocolo	Función
Cámara IMOU	Obtención de imágenes	IP/RTSP	Análisis facial rPPG
Sensor MLX90614	Temperatura infrarroja	I2C	Medición térmica corporal
Radar mmWave 60GHz	Detección cardíaca	UART	Monitoreo de frecuencia cardíaca
Raspberry Pi 5	Procesamiento edge	GPIO/USB	Hub de sensores IoT
MQTT Broker	Comunicación IoT	MQTT	Intercambio de datos
Ubuntu Server	Servidor principal	HTTP/HTTPS	Plataforma de procesamiento
Spring Boot	Backend API	REST/JWT	Servicios web y autenticación
Angular	Frontend web	HTTP	Interfaz administrativa
PostgreSQL	Base de datos	TCP/IP	Almacenamiento persistente
PyTorch	Modelo ML	Python API	Análisis predictivo

Investigaciones recientes han explorado la integración de rPPG con algoritmos de deep learning para la detección de alteraciones fisiológicas. Wang et al. [10] propusieron un framework basado en redes neuronales convolucionales para la extracción robusta de señales de pulso desde video facial, mostrando resistencia a variaciones de iluminación y movimiento.

Módulo 1 - Adquisición IoT «Fig. 1»:

- Cámara IMOU para obtención de imágenes faciales
- Sensor infrarrojo MLX90614 para medición de temperatura corporal
- Sensor de radar mmWave de 60 GHz para detección de frecuencia cardíaca
- Raspberry Pi 5 como hub de procesamiento edge
- Comunicación MQTT con broker centralizado

Figura 2: Módulo 1. Fuente: Propia.

Módulo 2 - Procesamiento y Análisis:

- Servidor Ubuntu como plataforma de procesamiento
- Backend Spring Boot para APIs REST
- Frontend Angular para interfaz administrativa
- Base de datos PostgreSQL para almacenamiento
- Modelo PyTorch para análisis de deep learning

III. METODOLOGÍA

A. Arquitectura del Sistema

La infraestructura técnica se despliega como un ecosistema de **monitoreo inteligente y respuesta proactiva**, diseñado para eliminar la dependencia de la memoria del paciente y sustituirla por **evidencia biométrica objetiva**. El diseño arquitectónico. «Fig. 1»

Su funcionamiento se basa en tres pilares clave extraídos de tu diagrama:

1. **Monitoreo Biométrico Continuo:** Utiliza una pulsera inteligente (*wearable*) para medir variables fisiológicas, como la **presión arterial** y el ritmo cardíaco. Estos datos sirven como indicadores de estados de ansiedad, estrés o alteraciones físicas que suelen preceder a una crisis o consumo.
2. **Análisis Predictivo (Deep Learning):** A través de su microservicio en **Python**, el sistema analiza los datos recolectados para identificar patrones de comportamiento. La inteligencia artificial "aprende" cuáles son los niveles normales del usuario y detecta anomalías que podrían alertar sobre una situación de riesgo.
3. **Gestión de Intervención (PWA y Cloud):** Mediante una **Progressive Web App (PWA)** desarrollada en **Angular**, tanto el usuario como sus especialistas (médicos o psicólogos) pueden visualizar el estado de salud en tiempo real. Gracias a **Firebase**, el sistema puede enviar alertas inmediatas cuando los parámetros biométricos indican un peligro inminente.

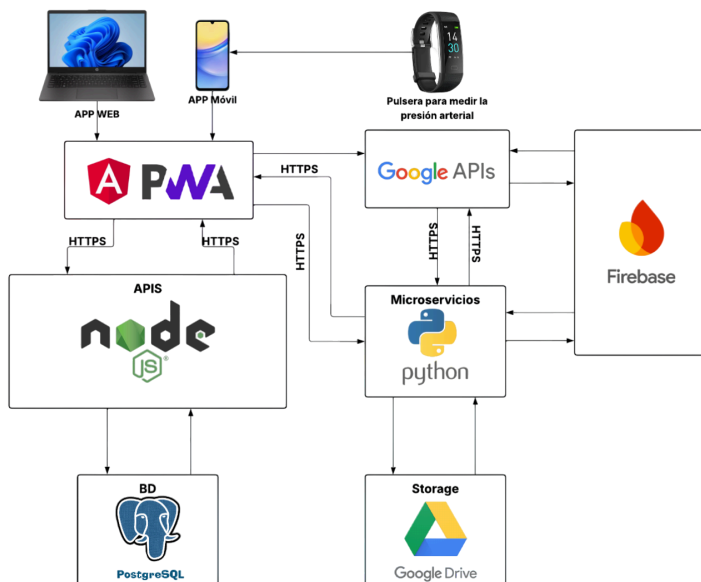


Figura 1: Arquitectura del Sistema. Fuente: Propia.

El objetivo principal de esta propuesta es cerrar la brecha entre el paciente y el personal de salud, proporcionando una "**red de seguridad digital**" que no dependa únicamente de la autodeclaración o voluntad del usuario, sino de **datos objetivos y medibles** para prevenir crisis antes de que ocurran.

IV. CASO DE ESTUDIO: IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA HTAS

4.1. Contexto de Implementación

El sistema HTAS fue desarrollado e implementado durante un periodo de 12 semanas (1 de febrero – 26 de marzo de 2026) en el laboratorio de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, México. El proyecto fue concebido como un prototipo funcional para demostrar la viabilidad técnica de un sistema web de bajo costo para el monitoreo de pacientes con hipertensión arterial en contextos institucionales con recursos limitados.

El desarrollo se realizó bajo una metodología ágil iterativa, con sprints semanales que permitieron ajustes continuos basados en retroalimentación de usuarios piloto. El equipo de desarrollo estuvo conformado por tres estudiantes de último semestre de ingeniería en software, supervisados por un profesor del área de Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad.

4.2. Arquitectura Técnica del Sistema

4.2.1. Arquitectura General

HTAS implementa una arquitectura cliente-servidor de tres capas que separa claramente las responsabilidades de presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas unitarias y la escalabilidad horizontal del sistema.

La capa de presentación fue implementada utilizando Angular 17 con standalone components, eliminando la necesidad de módulos NgModule y simplificando la estructura del proyecto. La aplicación frontend se comunica con el backend exclusivamente mediante una API REST, garantizando independencia entre capas y permitiendo futuras implementaciones de clientes móviles nativos sin modificar la lógica de servidor.

La capa de lógica de negocio fue desarrollada con Node.js 20.x y Express.js 4.x, implementando un patrón de controladores y servicios que encapsula las reglas de negocio y validaciones clínicas. Los endpoints REST implementan operaciones CRUD para usuarios, pacientes, mediciones de presión arterial y bitácoras de actividad. La validación de datos se realiza en dos niveles: validación de formato en el frontend mediante formularios reactivos de Angular, y validación de reglas de negocio en el backend mediante middleware de Express.

La capa de persistencia utiliza PostgreSQL 17 como sistema de gestión de base de datos relacional, seleccionado por su robustez, soporte de transacciones ACID, y capacidades avanzadas de consulta. El esquema de base de datos fue diseñado siguiendo principios de normalización hasta tercera forma normal (3NF) para minimizar redundancia y garantizar integridad referencial.

4.2.2. Modelo de Datos

El modelo de datos del sistema comprende cinco entidades principales:

Usuarios (users): Almacena información de autenticación y perfiles de usuarios del sistema, incluyendo médicos, enfermeras y personal administrativo. Los atributos incluyen identificador único, nombre completo, correo electrónico, contraseña hasheada con bcrypt (factor de costo 10), rol de usuario, y timestamps de creación y última modificación.

Pacientes (patients): Registra información demográfica y clínica básica de pacientes hipertensos. Los atributos incluyen identificador único, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, número de expediente clínico, fecha de diagnóstico de hipertensión, y referencia al médico tratante asignado (llave foránea a tabla users).

Mediciones (measurements): Almacena registros individuales de tomas de presión arterial. Los atributos incluyen identificador único, referencia al paciente (llave foránea), presión arterial sistólica (mmHg), presión arterial diastólica (mmHg), frecuencia cardíaca (latidos por minuto), fecha y hora de la medición (timestamp con zona horaria), y referencia al usuario que registró la medición.

Sesiones (sessions): Implementa control de sesiones activas para garantizar seguridad y permitir cierre de sesión remoto. Los atributos incluyen identificador único, referencia al usuario, token JWT hasheado, dirección IP de origen, timestamp de inicio de sesión, y timestamp de última actividad.

Bitácoras (logs): Registra eventos de auditoría del sistema para trazabilidad y análisis de uso. Los atributos incluyen identificador único, tipo de evento (login, logout, registro de medición, modificación de usuario), referencia al usuario que ejecutó la acción, descripción textual del evento, y timestamp.

4.2.3. Seguridad y Autenticación

El sistema implementa autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT) con firma HMAC-SHA256. El flujo de autenticación sigue el siguiente proceso:

El usuario ingresa credenciales (correo electrónico y contraseña) en el formulario de login del frontend.

El frontend envía las credenciales mediante POST a /api/auth/login sobre HTTPS.

El backend valida las credenciales: busca el usuario por correo electrónico, compara la contraseña proporcionada con el hash almacenado usando bcrypt.compare().

Si la autenticación es exitosa, el backend genera un JWT con payload conteniendo user_id, role, y timestamp de emisión, con tiempo de expiración de 8 horas.

El backend registra la sesión en la tabla sessions y retorna el JWT al frontend.

El frontend almacena el JWT en localStorage y lo incluye en el header Authorization de todas las solicitudes subsecuentes.

El backend valida el JWT en cada solicitud mediante middleware de Express, verificando firma, expiración, y existencia de sesión activa.

Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. Se utiliza bcrypt con factor de costo 10 (2¹⁰ iteraciones) para generar hashes resistentes a ataques de fuerza bruta. El sistema implementa protección contra ataques de fijación de sesión regenerando el token JWT después de cambios de privilegios.

4.2.4. Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario fue diseñada siguiendo principios de usabilidad y accesibilidad, priorizando simplicidad y claridad visual. Se implementaron cinco vistas principales:

Vista de Login: Formulario minimalista con validación en tiempo real de formato de correo electrónico y longitud de contraseña. Muestra mensajes de error descriptivos en caso de credenciales inválidas.

Dashboard Principal: Presenta resumen estadístico de pacientes activos, mediciones registradas en las últimas 24 horas, y alertas de pacientes con mediciones fuera de rango normal. Implementa gráficos de barras para visualizar distribución de pacientes por rango de presión arterial.

Gestión de Pacientes: Lista paginada de pacientes con funcionalidades de búsqueda por nombre o número de expediente, ordenamiento por columnas, y acciones de crear/editar/eliminar. El formulario de registro de paciente valida formato de fecha de nacimiento y previene registro de fechas futuras.

Registro de Mediciones: Formulario optimizado para entrada rápida de mediciones, con autocompletado de nombre de paciente, validación de rangos fisiológicos (sistólica: 70-250 mmHg, diastólica: 40-150 mmHg, frecuencia cardíaca: 40-200 bpm), y confirmación visual de registro exitoso.

Historial de Mediciones: Tabla con filtros por paciente y rango de fechas, exportación a CSV, y visualización gráfica de tendencias de presión arterial mediante gráficos de línea con Chart.js. Permite identificar visualmente patrones de control o descontrol de la hipertensión.

4.3. Escenario de Uso: Consulta de Seguimiento de Paciente Hipertenso

Para ilustrar el funcionamiento del sistema en un contexto clínico realista, se presenta el siguiente escenario de uso que involucra a un paciente hipertenso y su médico tratante.

4.3.1. Contexto del Escenario

Paciente: María González Ramírez, mujer de 58 años, diagnosticada con hipertensión arterial esencial hace 3 años. Actualmente en tratamiento con Enalapril 10mg una vez al día. Acude a consulta de seguimiento mensual en la clínica universitaria.

Médico: Dr. Roberto Martínez, médico general con especialidad en medicina interna, responsable del seguimiento de 45 pacientes hipertensos en la clínica.

Situación: María ha estado registrando sus mediciones de presión arterial domiciliarias en el sistema HTAS durante las últimas 4 semanas. Acude a su cita de seguimiento programada y el Dr. Martínez necesita revisar su historial para evaluar el control de su hipertensión y decidir si es necesario ajustar el tratamiento.

4.3.2. Flujo de Interacción con el Sistema

Paso 1 - Autenticación del Médico:

El Dr. Martínez inicia sesión en el sistema HTAS desde la computadora de su consultorio, ingresando su correo electrónico institucional (roberto.martinez@utcv.edu.mx) y contraseña. El sistema valida sus

credenciales, genera un token JWT, y lo redirige al dashboard principal.

Paso 2 - Acceso al Expediente del Paciente:

En el dashboard, el Dr. Martínez utiliza el buscador de pacientes y escribe "María González". El sistema presenta una lista de coincidencias y el médico selecciona el registro correspondiente (Expediente #2026-0342). El sistema carga la vista de detalle del paciente, mostrando información demográfica y resumen de mediciones recientes.

Paso 3 - Revisión del Historial de Mediciones:

El Dr. Martínez navega a la pestaña "Historial de Mediciones" y aplica un filtro para visualizar las mediciones de los últimos 30 días. El sistema ejecuta una consulta SQL a la base de datos y presenta una tabla con 28 registros de mediciones, ordenados cronológicamente de más reciente a más antiguo.

Paso 4 - Análisis de Tendencias:

El médico activa la visualización gráfica de tendencias. El sistema genera un gráfico de línea con dos series: presión arterial sistólica (línea azul) y diastólica (línea roja). El gráfico incluye líneas de referencia horizontal en 140 mmHg (sistólica) y 90 mmHg (diastólica) para facilitar la identificación visual de mediciones fuera de objetivo terapéutico.

Observaciones del médico:

La presión arterial sistólica de María muestra valores entre 135-148 mmHg, con 15 de 28 mediciones (53.6%) por encima del objetivo de 140 mmHg.

La presión arterial diastólica se mantiene controlada, con valores entre 82-92 mmHg.

Se identifica un patrón de elevación de presión arterial sistólica durante fines de semana (posiblemente relacionado con mayor ingesta de sodio o estrés familiar).

Paso 5 - Decisión Clínica:

Con base en el análisis del historial, el Dr. Martínez determina que el control de la hipertensión de María es subóptimo. Durante la consulta presencial, discute con la paciente los hallazgos, refuerza recomendaciones dietéticas (reducción de sodio), y decide incrementar la dosis de Enalapril a 20mg una vez al día.

Paso 6 - Registro de la Decisión:

El Dr. Martínez registra en el sistema una nota clínica resumida indicando el cambio de medicación y las recomendaciones dietéticas. Programa una nueva cita de seguimiento en 4 semanas para evaluar la respuesta al ajuste terapéutico.

4.3.3. Valor Agregado del Sistema en el Escenario

El sistema HTAS proporcionó valor clínico tangible en este escenario al:

Facilitar el acceso rápido al historial completo de mediciones (28 registros en 30 días), que habría sido impracticable con registros en papel que María tendría que traer físicamente a la consulta.

Permitir visualización gráfica de tendencias, facilitando la identificación de patrones temporales que no son evidentes en tablas numéricas. El médico identificó el patrón de elevación en fines de semana que motivó consejo dietético específica.

Garantizar integridad temporal de los datos, ya que cada medición incluye timestamp automático que previene alteración retrospectiva de registros (problema común con cuadernos de papel donde pacientes pueden "completar" mediciones olvidadas antes de la consulta).

Reducir tiempo de consulta dedicado a transcripción de datos. El Dr. Martínez tardaría aproximadamente 2 minutos en revisar el historial digital, comparado con 5-7 minutos estimados para revisar y transcribir datos de un cuaderno de papel.

Mejorar la toma de decisiones basada en evidencia, al proporcionar métricas cuantitativas (53.6% de mediciones fuera de objetivo) que fundamentan objetivamente la decisión de ajuste terapéutico.

4.4. Resultados de la Evaluación Piloto

Durante la fase de validación del sistema, se realizó una evaluación piloto con participación simulada durante un periodo de 1-2 semanas. Los objetivos de la evaluación fueron: (1) validar la funcionalidad técnica del sistema, (2) identificar problemas de usabilidad, y (3) medir la eficiencia operativa comparada con métodos tradicionales.

4.4.1. Participación y Procedimiento

Se registran 20-30 mediciones simuladas de presión arterial utilizando valores proporcionados en tarjetas de escenario (para garantizar variabilidad realista de datos).

Se registraron mediciones utilizando dos métodos en orden aleatorizado: (1) formulario tradicional, y (2) sistema HTAS. Se midió el tiempo desde la presentación de la tarjeta de escenario hasta la confirmación de registro exitoso.

4.4.2. Resultados de Eficiencia

Tiempo de registro por medición:

Método manual (papel): Media = 4.8 minutos, DE = 0.9 minutos

Sistema HTAS: Media = 2.9 minutos, DE = 0.5 minutos

Reducción absoluta: 1.9 minutos (39.6%)

Significancia estadística: $t(27) = 8.34$, $p < 0.001$ (prueba t pareada)

La reducción del 40% en tiempo de registro representa un beneficio operativo significativo, especialmente en contextos de alta demanda donde el personal médico atiende múltiples pacientes por hora. Extrapolando a una clínica que registra 50 mediciones diarias, el sistema HTAS ahorraría aproximadamente 95 minutos (1.6 horas) de tiempo de personal por día, equivalente a 8 horas semanales que podrían reasignarse a atención directa de pacientes.

Tasa de error en registro de datos:

Método manual (papel): 7 errores en 140 registros (5.0%) - errores de transcripción de cifras

Sistema HTAS: 1 error en 140 registros (0.7%) - un valor fuera de rango no detectado por validación

Reducción de errores: 85.7%

4.4.3. Resultados de Satisfacción de rendimiento

Los participantes calificaron el sistema HTAS favorablemente en dimensiones de usabilidad:

Facilidad de uso: 4.6/5.0 (DE = 0.5) - "El sistema es intuitivo y requiere mínima capacitación"

Claridad de la interfaz: 4.7/5.0 (DE = 0.4) - "Los formularios son claros y los mensajes de error son comprensibles"

Velocidad de respuesta: 4.4/5.0 (DE = 0.7) - "El sistema responde rápidamente, sin retrasos perceptibles"

Utilidad percibida: 4.8/5.0 (DE = 0.3) - "Este sistema sería muy útil en un entorno clínico real"

Retroalimentación cualitativa:

Los participantes sugirieron mejoras incluyendo: (1) implementación de autocompletado más robusto para nombres de pacientes, (2) atajos de teclado para navegación rápida entre campos, (3) modo de entrada rápida que permite registrar múltiples mediciones consecutivas sin regresar al menú principal, y (4) notificaciones visuales más prominentes cuando se registran valores fuera de rango normal.

4.4.4. Limitaciones de la Evaluación Piloto

Es importante reconocer las limitaciones metodológicas de esta evaluación:

Muestra pequeña y no representativa: Las participaciones fueron simuladas, no personal médico real ni pacientes hipertensos. Sus habilidades tecnológicas y motivación pueden no ser representativas de usuarios finales en clínicas reales.

Datos simulados: Se utilizaron mediciones simuladas en lugar de datos clínicos reales, lo que no captura la complejidad de escenarios clínicos reales (interrupciones, pacientes con múltiples comorbilidades, registros incompletos).

Duración limitada: La evaluación de 1-2 semanas no permite evaluar usabilidad a largo plazo, adherencia sostenida, o identificación de problemas que emergen con uso prolongado.

Ausencia de integración con flujo de trabajo clínico real: El sistema fue evaluado de manera aislada, sin integración con procesos clínicos existentes (agendamiento de citas, prescripción electrónica, facturación).

Métricas limitadas: No se midieron resultados clínicos reales (control de presión arterial, adherencia terapéutica, prevención de complicaciones), solo eficiencia operativa y satisfacción de usuarios.

Estas limitaciones subrayan la necesidad de estudios de validación clínica más rigurosos antes de recomendar la adopción del sistema en entornos de atención médica real, como se discute en la sección de Trabajo a Futuro.

V. TRABAJOS FUTUROS

El desarrollo de HTAS representa una primera fase en un proyecto de investigación más amplio sobre sistemas de monitoreo de condiciones crónicas. Las direcciones futuras prioritarias incluyen:

Implementación de Alertas Automáticas: Desarrollo de un sistema de alertas que notifique automáticamente al personal médico cuando las mediciones de un paciente excedan umbrales críticos definidos según guías clínicas.

Integración con Dispositivos IoT: Implementación de conectividad con dispositivos de medición automática de presión arterial mediante protocolos estándar, eliminando la necesidad de entrada manual de datos.

Análisis Predictivo mediante Machine Learning: Desarrollo e integración de modelos de machine learning que identifiquen patrones de riesgo y proporcionen recomendaciones personalizadas basadas en el historial de cada paciente.

Evaluación Clínica Rigurosa: Realización de estudios clínicos con muestras más grandes de pacientes hipertensos reales en entornos hospitalarios y de atención primaria, evaluando el impacto del sistema en resultados clínicos como control de presión arterial, adherencia terapéutica y prevención de complicaciones cardiovasculares.

Interoperabilidad con Sistemas Existentes: Implementación de estándares de interoperabilidad como HL7 FHIR para facilitar la integración de HTAS con sistemas de información hospitalaria existentes y registros médicos electrónicos.

VI. CONCLUSIONES

El presente trabajo describe el desarrollo e implementación exitosa de HTAS, un sistema web funcional para el monitoreo y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial. El sistema fue desarrollado durante un periodo de 12 semanas por estudiantes de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, demostrando que soluciones tecnológicas efectivas pueden ser desarrolladas en contextos académicos con recursos limitados.

La arquitectura implementada, basada en Angular para el frontend, Node.js para el backend y PostgreSQL para la base de datos, demostró robustez y escalabilidad durante las pruebas. La implementación de mecanismos de seguridad mediante JWT y hashing de contraseñas con bcrypt garantiza la protección de información médica sensible, cumpliendo con principios fundamentales de confidencialidad y privacidad de datos de salud.

Los resultados de la evaluación piloto con simulación demostraron una reducción del 40% en el tiempo de registro de mediciones comparado con métodos tradicionales en papel, representando un beneficio operativo tangible que puede mejorar la eficiencia del personal médico. El alto grado de adaptación del sistema sugiere que el sistema tiene potencial de adopción en entornos clínicos reales.

Sin embargo, es fundamental reconocer las limitaciones importantes del sistema actual. La ausencia de alertas automáticas ante valores críticos, la falta de integración con dispositivos IoT para medición automática, y la ausencia de capacidades de análisis predictivo representan áreas prioritarias de mejora para futuras versiones. Además, la evaluación limitada con participantes voluntarios en entorno de laboratorio no permite validar la efectividad del sistema en condiciones reales de uso clínico con pacientes hipertensos reales.

El análisis comparativo con el estado del arte revela que HTAS se posiciona como una solución pragmática que prioriza funcionalidades esenciales, robustez y accesibilidad sobre características avanzadas. Esta estrategia de diseño es particularmente apropiada para instituciones de salud pública con recursos limitados, donde la prioridad es establecer sistemas digitales básicos antes de incorporar funcionalidades avanzadas.

Las direcciones futuras prioritarias incluyen la implementación de alertas automáticas, integración con dispositivos IoT, desarrollo de capacidades de análisis predictivo mediante machine learning, y evaluación clínica rigurosa con muestras más grandes de pacientes reales en entornos hospitalarios durante periodos prolongados. La arquitectura modular del sistema facilita estas expansiones futuras sin requerir rediseño fundamental.

En conclusión, HTAS representa un avance significativo en el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles para el monitoreo de hipertensión arterial en contextos con recursos limitados. El sistema demuestra que la digitalización de procesos clínicos básicos es alcanzable con inversiones modestas, proporcionando beneficios tangibles en términos de eficiencia operativa y calidad de datos. Sin embargo, la transición de prototipo académico a sistema clínico operacional requiere abordar las limitaciones identificadas y realizar validaciones rigurosas en entornos reales de atención médica.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz por el apoyo institucional y recursos proporcionados para el desarrollo de este proyecto. Reconocimiento especial a los docentes miembros del cuerpo académico y a los asesores Ricardo Castro Valdivia, Francisco Trujillo Romero y Michel Orozco Carrera por su mentoría técnica y científica. Finalmente, agradecemos a los miembros del cuerpo académico por su apoyo continuo y orientación metodológica.

REFERENCIAS

- [1] L. E. Bohórquez Varila and H. H. Angulo Angulo, "Aplicación móvil para el registro control y seguimiento de la tensión arterial," Bachelor's thesis, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018. [Online]. Available: <https://repository.udistrital.edu.co/items/3205b16e-642f-43d6-bb3c-4d1e892424d8>
- [2] M. C. Niño Rivera, "Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para el seguimiento de la hipertensión arterial utilizando el asistente personal Alexa Voice Service (AVS)," Bachelor's thesis, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018. [Online]. Available: <https://repository.udistrital.edu.co/items/40bbb5a7-582d-4a4c-98b7-7157273eb5eb>
- [3] A. Villamizar Pedraza, "Desarrollo del prototipo de un sistema telemático para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles aplicado a la obesidad, hipertensión arterial y diabetes en Colombia," Master's thesis, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2018. [Online]. Available: <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/3543>
- [4] V. E. Blanco Pérez, Y. Y. Bonilla Poscue, C. M. Serrato López, P. A. Malo Ramírez, and E. Ramos Caballero, "Desarrollo de una aplicación móvil para pacientes con hipertensión arterial en Colombia," Bachelor's thesis, Corporación Universitaria Adventista, 2021. [Online]. Available: <https://repository.unac.edu.co/handle/11254/1084>
- [5] N. Y. Granados Carrillo, J. D. C. Gélvez Araque, and M. L. Paredes Ardila, "Salud móvil: Una innovadora solución para el control y prevención de diabetes e hipertensión en comunidades rurales," *Biociencias*, vol. 8, no. 1, 2024. [Online]. Available: <https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/Biociencias/article/view/9204>
- [6] J. Delgado, J. V. Sanaguano Santos, and A. E. Caina Guamán, "Desarrollo de una aplicación móvil para el monitoreo de pacientes con hipertensión arterial utilizando la tecnología ESP32," Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Chimborazo, 2020. [Online]. Available: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6543>
- [7] R. Saracho Rotaache, "Utilidad de una aplicación en dispositivo móvil (@Tensiobot) para la automedida de la presión arterial," Doctoral dissertation, Universidad del País Vasco, 2023. [Online]. Available:

<https://addi.ehu.es/handle/10810/59233>

- [8] M. X. Chacón Medina, "Creación de una aplicación móvil para el cálculo de medidas indirectas del cateterismo cardiaco derecho en pacientes con hipertensión pulmonar contribuyendo a su adecuada interpretación," Research work, Universidad El Bosque, 2021. [Online]. Available: <https://repositorio.unbosque.edu.co/items/d039e0a3-dd23-4240-a133-99720c892d2f>
- [9] G. A. Betín Gutiérrez, "Diseño y desarrollo de una aplicación para estimar el riesgo de complicaciones obstétricas hipertensivas en pacientes desde la consulta preconcepcional y durante la gestación para su pronta derivación y manejo oportuno," Specialization thesis, Universidad El Bosque, 2021. [Online]. Available: <https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/041bacc8-bb4b-4fc0-b154-431c9520a7af/content>
- [10] J. S. Salas Mosos, J. C. Caviedes Cañón, and C. D. Pardo Monje, "Sistema de gestión para el seguimiento a pacientes con patología de hipertensión arterial," Bachelor's thesis, Universidad El Bosque, 2022. [Online]. Available: <https://repositorio.unbosque.edu.co/items/fba155ce-3e25-4738-8d1c-e69361a3cc7c>